



APOSTILA Nº 2
TURMA: TOTALIDADE 09
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

MATEMÁTICA – PROBABILIDADE E CONTAGEM

Apostila 2 • Totalidade 9 • As chances de dar certo (ou não)

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Algumas questões desta apostila poderão ser cobradas ORALMENTE em sala — esteja pronto para explicar como chegou na resposta.

AULA 1 (EM13MAT404) — Probabilidade: a chance de um evento acontecer

PROBABILIDADE mede a CHANCE de algo acontecer, sempre entre 0 (impossível) e 1 (certeza) — ou entre 0% e 100%.

$P(\text{evento}) = \text{número de casos favoráveis} \div \text{número de casos possíveis}$

Exemplo resolvido — Ao lançar um dado comum (6 faces), qual a chance de sair um número PAR?

Casos favoráveis (par): 2, 4, 6 $\rightarrow$ 3 casos. Casos possíveis: 1, 2, 3, 4, 5, 6 $\rightarrow$ 6 casos.

$P = 3 \div 6 = 0,5 = 50\%$.

► Exercícios – Aula 1

1) Num baralho comum de 52 cartas, calcule a probabilidade de tirar: a) uma carta de copas (13 cartas); b) um rei (4 cartas no baralho); c) um rei DE copas (apenas 1 carta). Dê as respostas em fração e em porcentagem (arredonde).

R.:

R.:

R.:

2) ACHE O ERRO: um colega calculou a probabilidade de tirar uma bola vermelha de uma urna com 4 bolas vermelhas, 3 azuis e 3 verdes, e respondeu "4 em 3, ou seja, mais de 100%". a) Qual é o total de bolas na urna? b) Calcule corretamente a probabilidade de sair vermelha. c) Explique por que a resposta do colega não fazia sentido (pense no significado de 0% a 100%).

R.:

R.:

R.:

3) EXPERIMENTE: escolha um jogo de dados, cartas ou um bilhete de loteria/raspadinha que você conheça (pode ser um jogo real que você tenha em casa, ou um que você descreva de memória). a) Explique as regras básicas do jogo. b) Calcule a probabilidade de um resultado específico desse jogo (você pode simplificar). c) Esse jogo tem chance alta, média ou baixa de o jogador ganhar? Justifique com o número calculado.

R.:

R.:

R.:

AULA 2 (EM13MAT404) — Probabilidade complementar e eventos compostos

PROBABILIDADE COMPLEMENTAR: a chance de um evento NÃO acontecer é sempre 1 menos a chance de ele acontecer: $P(\text{não } A) = 1 - P(A)$. Isso é mais rápido do que contar todos os casos "que não servem" um por um.

Exemplo resolvido — Numa rifa de 80 números, você comprou 5. Qual a chance de você NÃO ser sorteado?

$P(\text{ser sorteado}) = 5 \div 80 = 0,0625 = 6,25\%$.
 $P(\text{não ser sorteado}) = 1 - 0,0625 = 0,9375 = 93,75\%$.

► Exercícios – Aula 2

1) Uma fábrica testou um lote de 200 peças e encontrou 12 peças com defeito. a) Qual a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ter defeito? b) Qual a probabilidade de ela NÃO ter defeito (use o complementar)? c) Se a fábrica produz 5.000 peças por mês, mantendo essa proporção, quantas peças com defeito são esperadas?

R.:

R.:

R.:

2) ACHE O ERRO: um colega, ao calcular a chance de NÃO chover (sabendo que a chance de chover é 30%), respondeu "30% também, porque é a mesma coisa mas ao contrário". a) O raciocínio dele está certo? b) Calcule corretamente a probabilidade de não chover. c) Explique o erro conceitual do colega.

R.:

R.:

R.:

AULA 3 (EM13MAT403) — Contagem básica: o princípio multiplicativo

Quando uma escolha depende de várias etapas independentes, multiplicamos o número de possibilidades de cada etapa para saber o total.

Exemplo resolvido — Uma lanchonete oferece 3 tipos de pão, 4 tipos de recheio e 2 tipos de molho. Quantos lanches diferentes é possível montar?

$3 (\text{pão}) \times 4 (\text{recheio}) \times 2 (\text{molho}) = 24$ lanches diferentes.

► Exercícios – Aula 3

1) Uma senha de banco tem 4 dígitos, cada um podendo ser de 0 a 9 (repetições são permitidas). a) Quantas senhas diferentes são possíveis? b) Se o primeiro dígito não puder ser 0, quantas senhas restam? c) Qual a probabilidade de alguém acertar sua senha de 4 dígitos na primeira tentativa?

R.:

R.:

R.:

2) DESAFIO: uma placa de carro tem o formato 3 letras (de A a Z, 26 letras) seguidas de 4 números (0 a 9), podendo repetir letras e números. a) Quantas combinações de letras são possíveis? b) Quantas combinações de números são possíveis? c) Quantas placas diferentes podem ser criadas ao todo? d) Esse número é maior ou menor que a população do Brasil (cerca de 210 milhões)? O que isso significa na prática?

R.:

R.:

R.:

R.:

3) (Estilo ENEM) Uma urna contém 20 bolas numeradas de 1 a 20. A probabilidade de retirar, ao acaso, um número múltiplo de 5 é de:

a) 10% b) 15% c) 20% d) 25% e) 30%